

A photograph of the entrance to the University of Cartago. A wide concrete path leads up a set of brick steps towards a brick wall. On the wall, there is a sign that reads 'UNIVERSIDAD DE CARTAGO'. Two flags, the Colombian national flag and the university's flag, are flying on poles. The background features lush green trees and a clear blue sky with some clouds.

PROYECTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL V2

Adm. Y Prog de Sitios Web

Colegio Universitario de Cartago

Prof. Ing. Gabriel González Solano

Administración de personal

Objetivo general proyecto

Realizar la experiencia de la elaboración de un proyecto Web pasando por todas las etapas del proceso de software.

Objetivos específicos

- Analizar requisitos de desarrollo de distintos componentes de software.
- Diseñar la propuesta de solución para los distintos componentes de software.
- Realizar la programación de los componentes de software que formarán parte de la solución.
- Probar los distintos componentes de software que formarán parte de la solución.
- Implementar los componentes de software que formarán parte de la solución.
- Trabajar en equipo para alcanzar la consecución de las metas del proyecto.
- Utilizar software que facilite la integración de código fuente y la gestión del ciclo de vida del software.

Contexto del proyecto

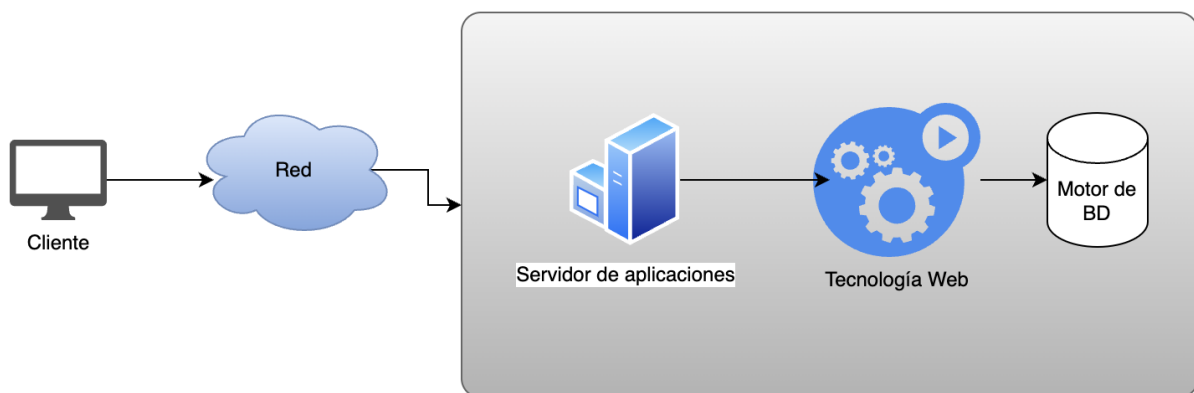
La empresa Servicios Médicos SA tiene una gran necesidad de mejorar sus procesos actuales, pues gran parte de ellos los administra en Excel. Uno de estos procesos se trata del proceso de administración de personal, donde no se tiene la debida automatización del seguimiento a los candidatos en los que se tiene interés, así como del personal que trabaja en la empresa.

Se desea realizar una mejora para el departamento de RH que incluye la creación de un sistema Web que permita dar un buen seguimiento y control al proceso mencionado. Para esto se requieren funcionalidades como las siguientes:

- Seguridad.
- Registro de oferentes.
- Control de cumplimiento de requisitos.
- Agenda de entrevistas.
- Notificaciones en el proceso.
- Expediente de personal.
- Manejo de puestos.

Arquitectura general del sistema

A continuación, se presenta un vistazo arquitectónico de alto nivel de cada uno de los componentes que formarán parte de la solución a implementar:



Organización del trabajo y de los equipos

Para trabajar el proyecto se seguirá el modelo de trabajo propuesto en Scrum.

Dada la importante cantidad de requerimientos a atender, cada uno de los subgrupos formados realizará la atención de diferentes componentes.

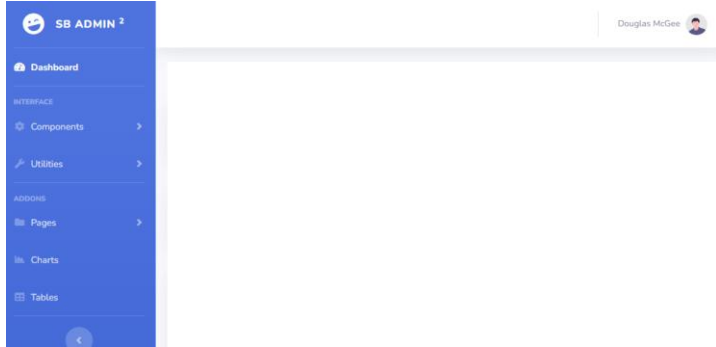
El grupo completo se subdividirá en los equipos de trabajo definidos que lo conoceremos como unidad. Cada unidad se asignará un nombre de grupo por medio del cual será reconocido. Cada grupo de trabajo se distribuirá las historias de usuario que se le asignen entre sus integrantes. Si bien es cierto al final la responsabilidad es individual, cada grupo es responsable de las historias que se le asignen para lograr un sprint exitoso.

Historias de usuario

Para la atención de los requisitos a desarrollar para el sistema, se crearán una serie de historias de usuario donde se detallará qué espera el usuario del sistema. A continuación, se realiza el detalle de las historias de usuario y sus criterios de aceptación.

Módulo de seguridad

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
SEG1	Yo como usuario del sistema quiero una pantalla para ingreso al sistema.	• Se requiere que el sistema tenga una pantalla de ingreso a este, para poder autenticar el usuario que ingresa. • Esta pantalla debe solicitar usuario y contraseña. • Debe poseer un botón aceptar, que tendrá el siguiente comportamiento: ○ Si no se indican el usuario y contraseña o se indican incorrectos, debe mostrar el mensaje “Usuario y/o contraseña incorrectos.”. ○ Si las credenciales son correctas, entonces debe ingresar al sistema a la página de bienvenida (HU Seg2). Esto además debe iniciar la sesión del usuario y habilitar el ingreso al resto de opciones del sistema. ○ Si se presentan 3 login fallidos el usuario debe bloquearse. • La contraseña estará encriptada en la BD. • Debe incluir un logo alusivo a la empresa (pueden proponer un diseño).

		Si se trata de ingresar a una pantalla sin haber iniciado sesión, se debe redireccionar a esta pantalla e indicar el mensaje: “Por favor inicie sesión para utilizar el sistema”.
SEG2	Yo como usuario del sistema quiero una página de bienvenida posterior al proceso de login para desplegar al usuario.	- Debe crearse una página de bienvenida que se muestre al usuario posterior al proceso exitoso de login. Esta página debe poseer los siguientes elementos: - Indicar “Bienvenido, <NOMBRE COMPLETO DEL USUARIO>”. - Debe incluir el logo de la empresa. - Debe utilizar la plantilla del sitio indicada en la HU Seg3.
SEG3	Yo como usuario del sistema quiero una plantilla general del sitio para utilizar en todas las pantallas posterior al ingreso.	- Debe definir una plantilla global del sitio que será utilizada en todas las páginas. Debe ser similar a la siguiente:  - Debe poseer en la parte superior a la derecha el nombre del usuario, junto con el avatar. - A la izquierda debe poseer el nombre del sistema (el equipo de trabajo lo define) y un icono representativo. - A la izquierda debe poseer las opciones de menú del sistema que se mostrarán de

		acuerdo con el rol de usuario. Los roles se tratan en la HU Seg4.
SEG4	Yo como administrador del sistema quiero una pantalla para la administración de roles	• Se debe crear una pantalla que sea utilizada por el rol de administrador, que permita administrar los roles del sistema. • Los roles solicitarán los siguientes datos: ○ ID de Rol. ○ Nombre del rol. • El nombre del rol no debe ser mayor a 40 caracteres y solo debe tener letras y espacios. • La pantalla debe permitir listar, crear, actualizar y eliminar, siguiendo el flujo indicado en la sección flujo de pantallas. • Solo se puede eliminar un registro si no ha sido asignado. De haber sido asignado se debe indicar: “No se puede eliminar un registro con datos relacionados.” • Los roles deben tener opciones de menú asociadas que se desplegarán al usuario cuando ingresan. • Se debe respetar lo indicado en el manejo de bitácoras.
SEG5	Yo como administrador del sistema quiero una pantalla para la administración de módulos	• Se debe crear una pantalla que sea utilizada por el rol de administrador, que permita administrar los módulos del sistema. • Los módulos solicitarán los siguientes datos: ○ ID de módulo. ○ Nombre del módulo.

		• El nombre del módulo no debe ser mayor a 100 caracteres y solo debe tener letras y espacios. • Los módulos se deben poder relacionar a uno o más roles. • La pantalla debe permitir listar, crear, actualizar y eliminar, siguiendo el flujo indicado en la sección flujo de pantallas. • Solo se puede eliminar un registro si no ha sido asignado. De haber sido asignado se debe indicar: “No se puede eliminar un registro con datos relacionados.” • Se debe respetar lo indicado en el manejo de bitácoras.
SEG6	Yo como administrador del sistema quiero una pantalla para la administración de usuarios	• Se debe crear una pantalla que sea utilizada por el rol de administrador, que permita administrar los usuarios del sistema. • Los usuarios solicitarán los siguientes datos: ○ Nombre de usuario. ○ Nombre completo. ○ Correo. ○ Contraseña (debe guardarse encriptada AES GCM 256). ○ Rol al que pertenecen (Administrador, Reclutador de personal) ○ Estado (Activo/Inactivo/Bloqueado). • Todos los datos son requeridos. • Los usuarios se deben poder relacionar a uno o más roles.

		• La pantalla debe permitir listar, crear, actualizar y eliminar, siguiendo el flujo indicado en la sección flujo de pantallas. • Solo se puede eliminar un registro si no ha sido asignado. De haber sido asignado se debe indicar: “No se puede eliminar un registro con datos relacionados.” • Debe poseer una funcionalidad para activar o inactivar el usuario directamente desde el listado de usuarios. • Se debe respetar lo indicado en el manejo de bitácoras. El dato de la contraseña no debe mostrarse en la bitácora.
SEG7	Yo como administrador del sistema quiero que la sesión de un usuario venza a los 5 minutos de inactividad para garantizar su seguridad	• Se requiere que después de 5 minutos de inactividad se venza la sesión de un usuario que ingresa al sistema, sin importar su rol. • Al vencer la sesión debe redirigirse al login (HU seg1). • Debe mostrar antes de redirigir al login un mensaje que indique que la sesión ha expirado.

Módulo de Oferentes

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
OFE1	Yo como usuario del sistema quiero una pantalla para el registro de oferentes	• Debe crear una pantalla que permita el registro de los datos básicos de oferentes. Los oferentes son personas que participarán por un puesto.

	• A esta pantalla se accede desde la opción “Oferentes” del menú principal de la aplicación Web y puede ser utilizada por el rol “Usuario”. • Debe solicitar la siguiente información: ○ Identificación. ○ Tipo de identificación (Cédula de identidad, DIMEX, Pasaporte). ○ Nombre completo. ○ Fecha de nacimiento. ○ Correo(s) electrónico(s). ○ Teléfono(s) de contacto. ○ Concurso(s) para el (los) que participa. • La pantalla debe permitir listar, crear, actualizar y eliminar, siguiendo el flujo indicado en la sección flujo de pantallas. • Solo se puede eliminar un registro si no ha sido asignado. De haber sido asignado se debe indicar: “No se puede eliminar un registro con datos relacionados.” • El sistema debe validar que el correo tenga un formato válido. • El número de identificación debe ser único en el sistema. • Todos los campos son obligatorios. • Al guardar, debe mostrar un mensaje de éxito: "El oferente ha sido registrado correctamente." • Se debe respetar lo indicado en el manejo de bitácoras.
--	---

OFE2	Yo como usuario del sistema quiero una pantalla para el registro de concursos	• Debe crear una pantalla que permita el registro de los datos de concursos. • A esta pantalla se accede desde la opción “Concursos” del menú principal de la aplicación Web y puede ser utilizada por el rol “Usuario”. • Debe solicitar la siguiente información: ○ Código del concurso. ○ Nombre del concurso. ○ Fecha de inicio. ○ Fecha de fin. ○ Estado (Vigente, vencido). • La pantalla debe permitir listar, crear, actualizar y eliminar, siguiendo el flujo indicado en la sección flujo de pantallas. • Solo se puede eliminar un registro si no ha sido asignado. De haber sido asignado se debe indicar: “No se puede eliminar un registro con datos relacionados.” • Todos los datos del concurso son requeridos y por defecto se crean en estado vigente. • En el listado debe haber una opción adicional que permita marcar un concurso como vencido o regresarlo a vigente. • Se debe respetar lo indicado en el manejo de bitácoras.
OFE3	Yo como usuario del sistema quiero una pantalla para el registro de la preparación	• Se debe crear una pantalla que permita registrar el historial de la preparación académica de un oferente. • A esta pantalla se llega desde la pantalla de registro de oferente (OFE2), seleccionando

	académica de un oferente.	una opción que indique: “Preparación académica”. • Debe ser una pantalla independiente. • Para cada preparación académica que se desea registrar se debe indicar: ○ Seleccionar la institución educativa. ○ Nombre del título obtenido. ○ Fecha de inicio. ○ Fecha de fin. • Todos los datos son requeridos. • El nombre del título se debe indicar en un máximo de 100 caracteres y solo debe contener espacios y letras. • La fecha de fin debe ser mayor o igual a la fecha de inicio. • La pantalla debe permitir listar, crear, actualizar y eliminar, siguiendo el flujo indicado en la sección flujo de pantallas. • Solo se puede eliminar un registro si no ha sido asignado. De haber sido asignado se debe indicar: “No se puede eliminar un registro con datos relacionados.” • Se debe respetar lo indicado en el manejo de bitácoras.
OFE4	Yo como usuario del sistema quiero una pantalla para el registro de la experiencia laboral de un oferente.	• Se debe crear una pantalla que permita registrar la experiencia laboral de un oferente. • A esta pantalla se llega desde la pantalla de registro de oferente (OFE2), seleccionando una opción que indique: “Experiencia laboral”.

		• Debe ser una pantalla independiente. • Para cada experiencia laboral que se desea registrar se debe indicar: ○ Indicar el nombre de la empresa. ○ Puesto desempeñado. ○ Fecha de inicio. ○ Fecha de fin. • Todos los datos son requeridos. • El nombre de la empresa y el puesto desempeñado se debe indicar en un máximo de 100 caracteres y solo debe contener espacios, números y letras. • La fecha de fin debe ser mayor o igual a la fecha de inicio. • La pantalla debe permitir listar, crear, actualizar y eliminar, siguiendo el flujo indicado en la sección flujo de pantallas. • Solo se puede eliminar un registro si no ha sido asignado. De haber sido asignado se debe indicar: “No se puede eliminar un registro con datos relacionados.” • Se debe respetar lo indicado en el manejo de bitácoras.
OFE5	Yo como usuario del sistema quiero una pantalla para agendar entrevistas a oferentes	• Se debe crear una pantalla que permita agendar entrevistas a los oferentes. • A esta pantalla se accede desde la opción “Agendar entrevista” del menú principal de la aplicación Web y puede ser utilizada por el rol “Usuario”. • Debe mostrar un listado de citas agendas por orden de fecha ascendente.

	• Debe contener las opciones: ○ Agendar nueva entrevista. ○ Cambiar datos de entrevista. ○ Eliminar entrevista. ○ Marcar entrevista como completada. • Opción agendar nueva entrevista: dirigirá a una nueva pantalla donde se debe permitir seleccionar el oferente a entrevistar, el empleado que realizará la entrevista y la fecha de la entrevista. La entrevista se creará en estado “Pendiente”. • Opción cambiar datos de entrevista: del listado de entrevistas agendadas se debe permitir seleccionar una de ellas y seleccionar esta opción. Mostrará una nueva pantalla donde se mostrarán los datos de la entrevista agendada. El oferente no se puede cambiar. Permitirá cambiar el empleado que entrevista y la fecha de esta. • Opción eliminar una entrevista: permitirá eliminar una entrevista programada previamente al seleccionarla de la lista y presionar esta opción. Antes de eliminar la entrevista debe preguntar: “¿Realmente desea eliminar el elemento seleccionado?” que indique dos opciones Si y No. Si selecciona “Si”, se debe eliminar el elemento. • Marcar entrevista como completada: debe cambiar el estado de una entrevista a “Realizada”.
--	--

		• Los datos de los listados deben mostrarse paginados con un máximo de 10 elementos. • Se debe respetar lo indicado en el manejo de bitácoras.
--	--	---

Módulo de Empleados

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
EMP1	Yo como usuario del sistema quiero una pantalla para convertir a un oferente en empleado al contratarlo	• Se debe crear una pantalla que permita convertir un oferente en empleado al contratarlo. • A esta pantalla se accede desde la opción “Contratar empleado” del menú principal de la aplicación Web y puede ser utilizada por el rol “Usuario”. • Esta pantalla debe permitir seleccionar un oferente y copiar toda la información relacionada a las estructuras de empleado. Adicionalmente debe generar un nuevo Número de empleado y debe permitir indicar el puesto en el que se ubicará el empleado. • También debe crear una acción de personal para el empleado por su contratación. • Al finalizar debe indicar el mensaje “Empleado creado con éxito”. • Se debe respetar lo indicado en el manejo de bitácoras.
EMP2	Yo como usuario del sistema quiero una pantalla para	• Debe crear una pantalla que permita la administración de puestos. • A esta pantalla se accede desde la opción “Puestos” del menú principal de la aplicación

	la administración de puestos	Web y puede ser utilizada por el rol "Usuario". • Debe solicitar la siguiente información: ○ Código del puesto. ○ Nombre del puesto. ○ Monto del salario. ○ Código del puesto de la jefatura (si no posee jefatura, puede dejarse en blanco). • La pantalla debe permitir listar, crear, actualizar y eliminar, siguiendo el flujo indicado en la sección flujo de pantallas. • Solo se puede eliminar un registro si no ha sido asignado. De haber sido asignado se debe indicar: "No se puede eliminar un registro con datos relacionados." • Todos los datos del puesto son requeridos, excepto el indicado. • Se debe respetar lo indicado en el manejo de bitácoras.
EMP3	Yo como usuario del sistema quiero una pantalla para la administración de requisitos de puestos.	• Debe crear una pantalla que permita la administración de requisitos de puestos. • A esta pantalla se accede desde la opción "Requisitos" incorporada en la pantalla de puestos. • Debe solicitar la siguiente información: ○ Nombre del requisito. • La pantalla debe permitir listar, crear, actualizar y eliminar, siguiendo el flujo indicado en la sección flujo de pantallas.

		• Solo se puede eliminar un registro si no ha sido asignado. De haber sido asignado se debe indicar: “No se puede eliminar un registro con datos relacionados.” • Todos los datos del requisito son requeridos, excepto el indicado. • Se debe respetar lo indicado en el manejo de bitácoras.
EMP4	Yo como usuario del sistema quiero una pantalla para la administración de áreas.	• Debe crear una pantalla que permita la administración de áreas. • Las áreas son los diferentes departamento o direcciones que posee una empresa. • A esta pantalla se accede desde la opción “Áreas” del menú principal de la aplicación Web y puede ser utilizada por el rol “Usuario”. • Debe solicitar la siguiente información: ○ Código del área. ○ Nombre del área. ○ Jefatura (empleado) • La pantalla debe permitir listar, crear, actualizar y eliminar, siguiendo el flujo indicado en la sección flujo de pantallas. • Solo se puede eliminar un registro si no ha sido asignado. De haber sido asignado se debe indicar: “No se puede eliminar un registro con datos relacionados.” • Todos los datos son requeridos. • El nombre solo debe poseer espacios y letras y debe ser de un máximo de 100 caracteres alfabéticos.

		• Se debe respetar lo indicado en el manejo de bitácoras.
EMP5	Yo como usuario del sistema quiero una pantalla para administración de acciones de personal	• Debe crear una pantalla que permita la administración de acciones de personal. • Las acciones de personal son los diferentes cambios que sufre un empleado a lo largo de su estancia en una empresa. • A esta pantalla se accede desde la opción “Acciones de personal” del menú principal de la aplicación Web y puede ser utilizada por el rol “Usuario”. • Debe solicitar la siguiente información: ○ Código de la acción (puede ser consecutivo). ○ Fecha de la acción. ○ Descripción (500 caracteres). ○ Empleado. ○ Jefatura que aprueba (también un empleado). • La pantalla debe permitir listar, crear, actualizar y eliminar, siguiendo el flujo indicado en la sección flujo de pantallas. • Solo se puede eliminar un registro si no ha sido asignado. De haber sido asignado se debe indicar: “No se puede eliminar un registro con datos relacionados.” • Todos los datos son requeridos. • La descripción solo debe poseer espacios y letras y debe ser de un máximo de 500 caracteres (libre).

		Se debe respetar lo indicado en el manejo de bitácoras.
--	--	---

Módulo de General

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
GEN1	Yo como administrador del sistema quiero una funcionalidad para visualizar bitácoras	- Se debe crear una pantalla que permita la visualización de bitácoras del sistema. - A esta pantalla se accede desde la opción “Bitácora” del menú principal de la aplicación Web y puede ser utilizada por el rol “Administrador”. - Debe mostrar un listado de las acciones realizadas en el sistema y registradas por las distintas funcionalidades. - Las bitácoras deben mostrarse por orden de fecha descendiente. - Debe mostrarse paginado, un máximo de 100 registros por página. - Debe mostrar los siguientes campos: - Fecha de la bitácora. - Usuario que ejecuta la acción. - Descripción de la acción. - Debe permitir reordenar los datos para mostrarlos por fecha ascendente o por usuario, ascendente y descendente. - Debe permitir filtrar los datos por usuario. - Debe permitir filtrar los datos buscando en la descripción textos similares a los digitados en el filtro (like).

		• Se debe respetar lo indicado en el manejo de bitácoras.
GEN2	Yo como administrador del sistema quiero una pantalla para la administración de parámetros	• Debe crear una pantalla que permita la administración de parámetros del sistema. • Los parámetros son valores de configuración que eventualmente se usarán en el sistema en general. • A esta pantalla se accede desde la opción “Parámetros” del menú principal de la aplicación Web y puede ser utilizada por el rol “Administrador”. • Debe solicitar la siguiente información: ○ Código del parámetro. Puede definir técnicamente su manejo. ○ Valor. Máximo de 500 caracteres. • La pantalla debe permitir listar, crear, actualizar y eliminar, siguiendo el flujo indicado en la sección flujo de pantallas. • Solo se puede eliminar un registro si no ha sido asignado. De haber sido asignado se debe indicar: “No se puede eliminar un registro con datos relacionados.” • Todos los datos son requeridos. • Se debe respetar lo indicado en el manejo de bitácoras.
GEN3	Yo como usuario del sistema quiero una pantalla para la administración de compañías	• Debe crear una pantalla que permita la administración de compañías del sistema. • A esta pantalla se accede desde la opción “Compañías” del menú principal de la aplicación Web y puede ser utilizada por el rol “Administrador”.

		• Debe solicitar la siguiente información: ○ Código de la compañía. Puede definir técnicamente su manejo. ○ Nombre. Máximo de 150 caracteres. • La pantalla debe permitir listar, crear, actualizar y eliminar, siguiendo el flujo indicado en la sección flujo de pantallas. • Solo se puede eliminar un registro si no ha sido asignado. De haber sido asignado se debe indicar: “No se puede eliminar un registro con datos relacionados.” • Todos los datos del puesto son requeridos. • Se debe respetar lo indicado en el manejo de bitácoras.
GEN4	Yo como administrador del sistema quiero una pantalla para cargar provincias, cantones y distritos	• Debe crear una pantalla que permita la carga de información de provincias, cantones y distritos del país. • A esta pantalla se accede desde la opción “Cargar datos de ubicación” del menú principal de la aplicación Web y puede ser utilizada por el rol “administrador”. • Debe permitir que el usuario elija un archivo con la información de Provincias, Cantones y Distritos del país y cargarlo en las estructuras establecidas para tales efectos. • Puede definir el formato en el que requiere la información, limitándose únicamente a que sea un formato basado en texto o un archivo de Excel.

		• En caso de volver a cargar información, únicamente se deben agregar los nuevos registros o actualizar los nombres. • Para efectos de la bitácora, únicamente se debe indicar en la descripción que se realizó la carga de información.
GEN5	Yo como usuario del sistema quiero una pantalla para administrar instituciones educativas	• Debe crear una pantalla que permita la administración de instituciones educativas del sistema. • A esta pantalla se accede desde la opción “Instituciones educativas” del menú principal de la aplicación Web y puede ser utilizada por el rol “Usuarios”. • Debe solicitar la siguiente información: ○ Código de la institución. Puede definir técnicamente su manejo. ○ Nombre. Máximo de 150 caracteres solo letras. • La pantalla debe permitir listar, crear, actualizar y eliminar, siguiendo el flujo indicado en la sección flujo de pantallas. • Solo se puede eliminar un registro si no ha sido asignado. De haber sido asignado se debe indicar: “No se puede eliminar un registro con datos relacionados.” • Todos los datos son requeridos. • Se debe respetar lo indicado en el manejo de bitácoras.

Manejo de bitácoras

Cada acción importante (operación de CRUD) que realice una pantalla debe ser registrada mediante una bitácora. Además, se deben registrar los errores técnicos que sucedan en el uso de las pantallas. Los datos de las bitácoras son los siguientes:

- Fecha de la bitácora.
- Usuario que ejecuta la acción.
- Descripción de la acción (Acción realizada + JSON).

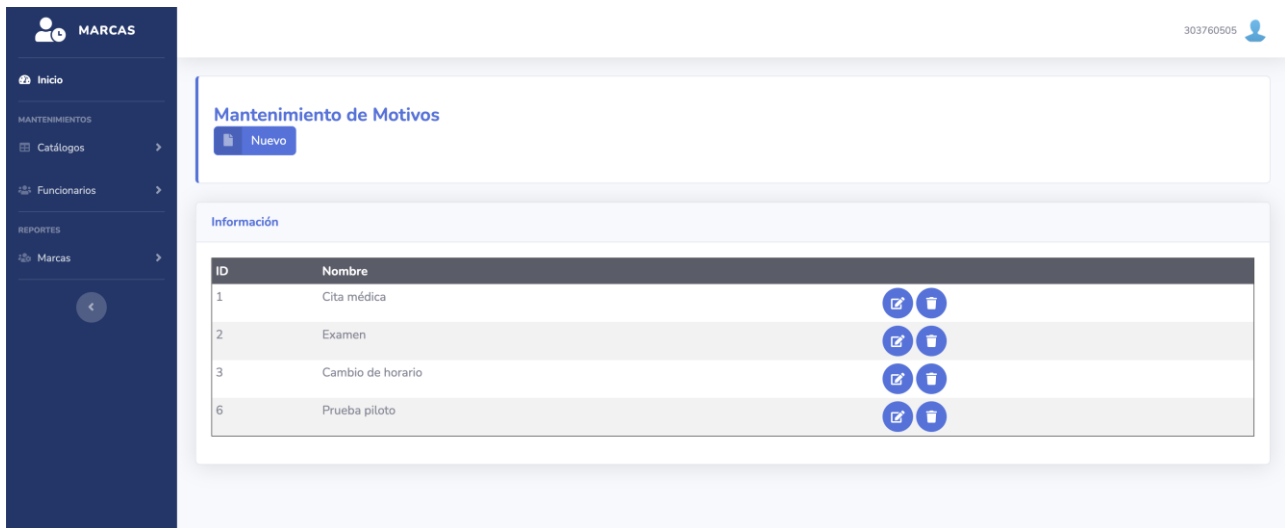
La descripción de la acción debe tener el siguiente detalle:

- En el caso de registros nuevos debe indicar el formato json el detalle del nuevo registro realizado.
- En el caso de actualización de registros, se debe indicar el formato json de la información del registro anterior y del registro actual.
- En el caso de eliminación de registros se debe indicar el formato json de la información eliminada.
- En el caso de consultas, únicamente se debe indicar “El usuario consulta <elemento>”.

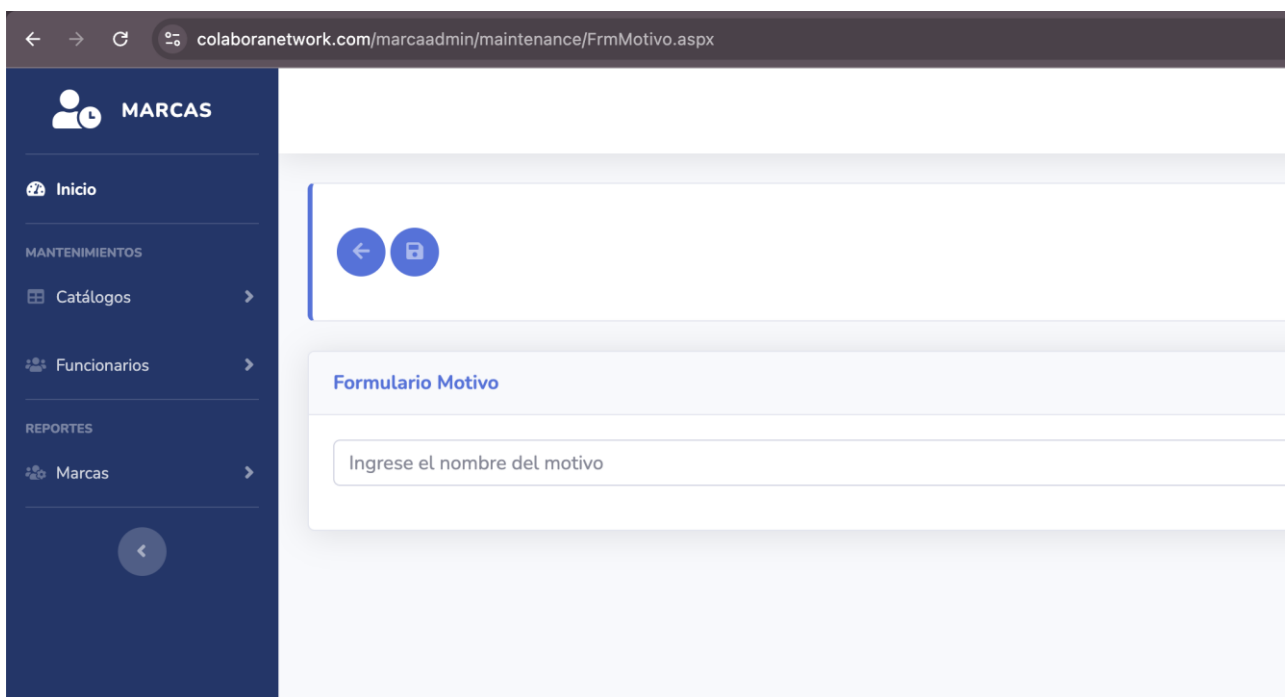
Flujo de pantallas

Con respecto al flujo que deben seguir las pantallas de mantenimientos deben seguir una dinámica similar a la siguiente:

- Se debe mostrar un listado de elementos correspondientes al mantenimiento, esta será la pantalla principal del mantenimiento, a la cual se ingresa justo al seleccionar la opción de menú:



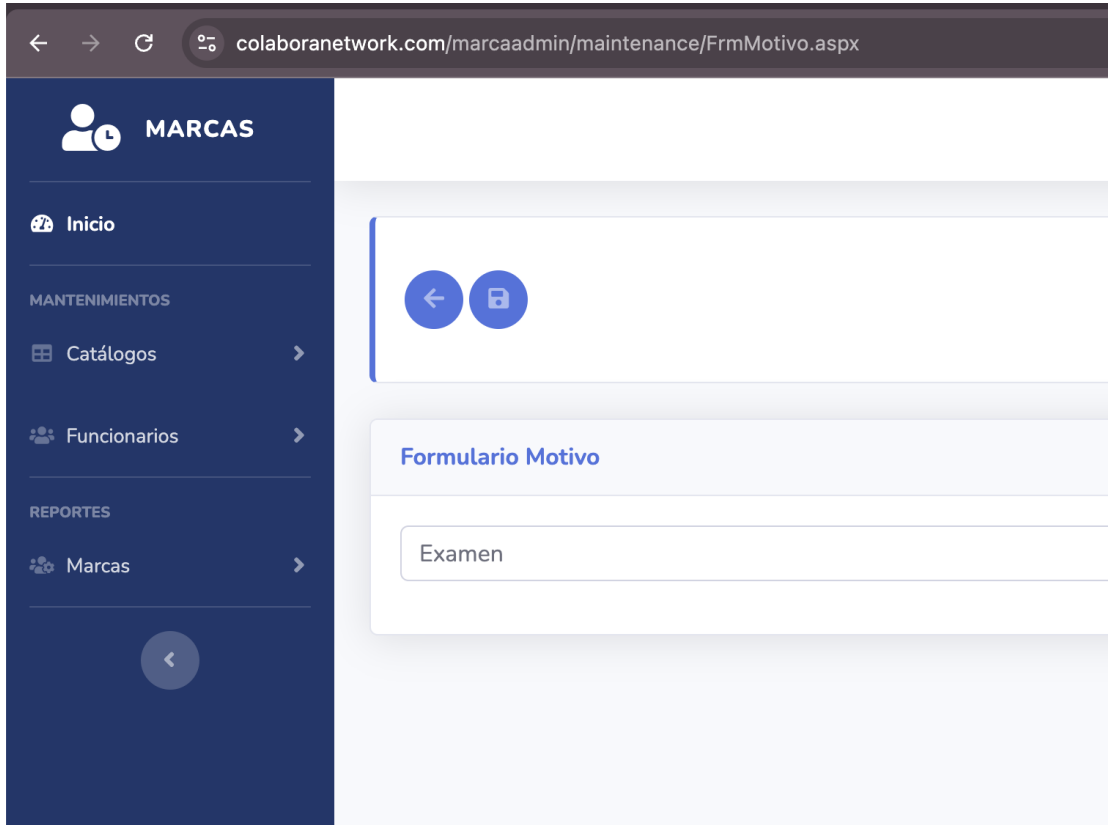
- El listado se debe mostrar siempre paginado, desplegando un máximo de 10 elementos por página.
- Para crear un nuevo elemento, debe existir un botón “Nuevo”, que, al presionarlo, lleva al formulario que permite ingresar los datos del nuevo elemento:



Este formulario además tendrá un botón para almacenar el nuevo elemento y uno para regresar al listado. Al usar el botón de guardar, si la operación es exitosa, debe regresar al listado y mostrar un mensaje de éxito, además, debe aparecer el nuevo elemento en el listado.

- Para editar cada fila del listado, debe tener un botón que ejecute esta acción, al presionarlo, debe redirigir a una pantalla similar a la de crear un

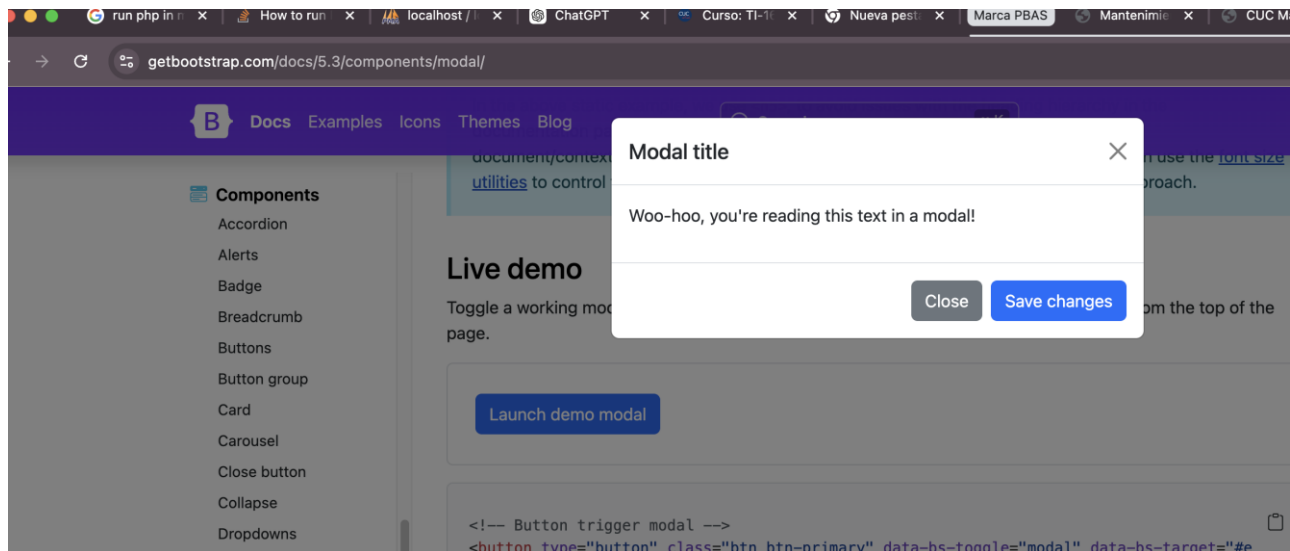
nuevo elemento, pero con la información del elemento que se desea editar precargada, la cual podrá ser modificada y actualizada si se presiona el botón de salvar. De igual manera debe brindar la opción de regresar al listado principal.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `colaboranetwork.com/marcaadmin/maintenance/FrmMotivo.aspx`. The application has a dark blue sidebar menu on the left with the following items: 'Inicio' (with a home icon), 'MANTENIMIENTOS' (with a list icon), 'Catálogos' (with a grid icon and a right arrow), 'Funcionarios' (with a group of people icon and a right arrow), 'REPORTES' (with a bar chart icon), and 'Marcas' (with a tag icon and a right arrow). The main content area is white and contains a 'Formulario Motivo' section. At the top of this section are two blue circular buttons: one with a left arrow and one with a save icon. Below these buttons is a text input field containing the word 'Examen'. A blue header bar at the top of the sidebar contains a user icon and the text 'MARCAS'.

- Finalmente, para eliminar, debe tener un botón que ejecute esta acción, al presionarlo, debe mostrar un diálogo de confirmación que indique: “¿Realmente desea eliminar el elemento seleccionado?” que indique dos opciones Si y No. Si selecciona “Si”, se debe eliminar el elemento.

Respecto a los mensajes al usuario y cuadros de diálogo se deben mostrar al usuario similar a como se muestra el diálogo a continuación:



Administración de las Historias de Usuario

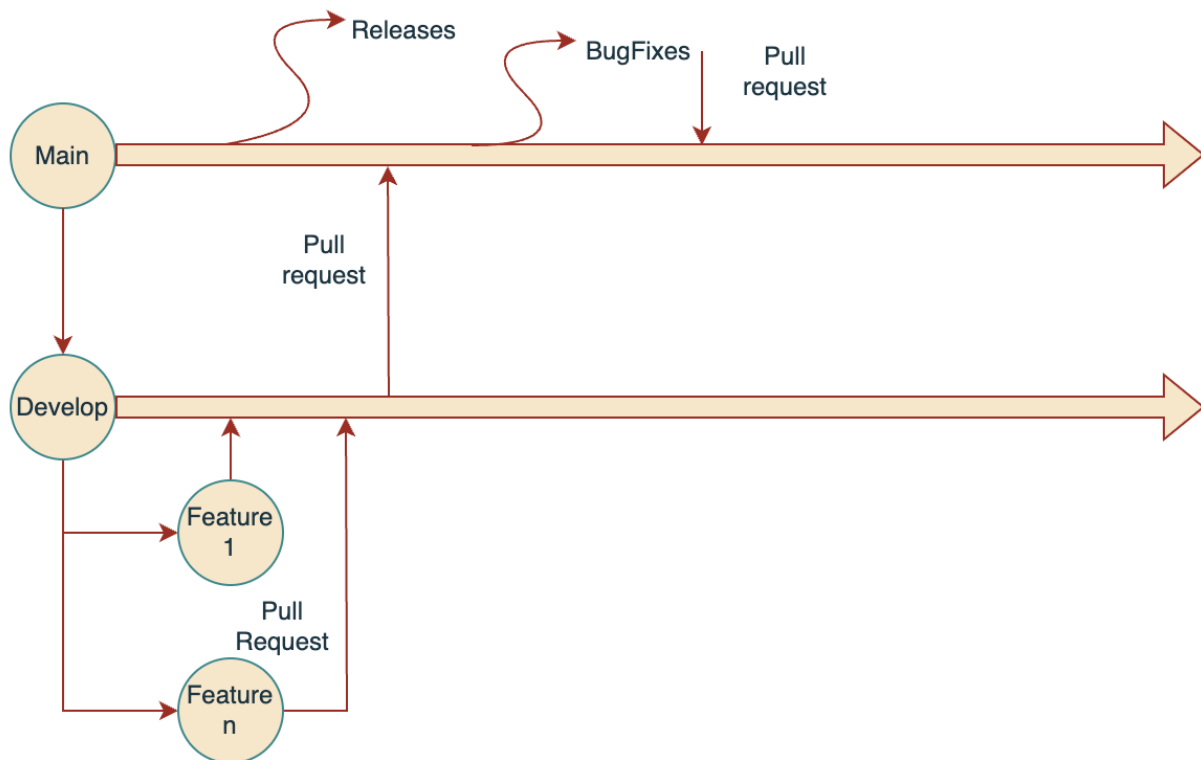
Las historias de usuario se cargarán en proyectos de alguna herramienta de administración de historias de usuario y seguimiento.

Control del código fuente

El código fuente se administrará en una herramienta de repositorio de control de código fuente. En este caso se propone usar repositorio GIT como GitHub.

El repositorio debe ser público

Se tendrá la siguiente estructura de ramas:



Creación y administración de cambios de la base de datos

Los equipos de trabajo definirán la base de datos, y la publicarán en un motor donde todos los miembros del equipo tengan acceso. Todo el equipo de trabajo debe realizar los ajustes sobre un mismo motor de base de datos y entre todos coordinar los ajustes.

Tecnologías por utilizar

Para el primer alcance las tecnologías son las siguientes:

- Base de datos MySQL.
- Aplicación Web desarrollada con: ASP .NET8.
- Acceso a datos con Dapper.
- Debe usar Bootstrap.

Entregables del proyecto

1. Documentación de análisis y diseño (enfocada en las HU que debe atender el equipo).

- a. Portada.
 - b. Introducción (Resumen del problema a resolver).
 - c. Diagrama de base de datos (completo).
 - d. Diagramas de casos de uso.
 - e. Diagramas de clases.
 - f. Pruebas técnicas.
 - g. Conclusiones y recomendaciones.
 - h. Bibliografía.
2. Script de base de datos.
 3. Código fuente de la aplicación Web
 4. Historias de usuario actualizadas.
 5. Pull Request hacia la rama Main (o rama en GIT donde se encuentra la versión final de su código).

Con respecto a la documentación de pruebas técnicas, en esta actividad debe ejecutar pruebas sobre el servicio de tal forma que se cumpla con las funcionalidades y criterios de aceptación establecidos. Cada criterio de aceptación debe generar una prueba y debe documentarse de la siguiente manera:

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ID de la HU respectiva	Descripción del criterio que se probó	Pantallazo con la ejecución exitosa.

Durante la revisión, en caso de duda se acudirá a las pruebas técnicas. También se podrán realizar consultas sobre el código fuente a cualquiera de los miembros del equipo de trabajo.

Alcance 2

El departamento de Recursos Humanos desea crear todo un sitio donde se pueda ver información sobre varios aspectos positivos de trabajar para la empresa, las plazas disponibles y un autoservicio para que los oferentes se registren y carguen su curriculum.

Para esto define las siguientes Historias de usuario:

ID	HU	Criterios de aceptación
Aut1	Yo como oferente quiero ver información sobre la empresa para decir si quiero trabajar en ella	• Se requiere que se cree un portal para el departamento de recursos humanos. Este portal debe mostrar la siguiente información en secciones (Ver anexo 1 para el detalle del contenido de estas secciones): ○ ¿Quiénes somos? ○ Nuestros valores fundamentales. ○ ¿Dónde nos ubicamos? ○ Nuestros servicios ○ Nuestro equipo. ○ Compromiso con la comunidad. ○ Únete a nosotros. ○ Beneficios de trabajar con nosotros. • Todas las páginas que se generen a partir de esta información deben ser responsivas, para su correcta visualización en dispositivos móviles. • No se debe presentar toda la información en una sola página divídala en diferentes secciones y preséntela en varias páginas, puede agrupar varios contenidos en una misma página.

		• Se debe crear una plantilla general para el sitio y presentarla en todas las secciones que defina. • Incluya en las distintas páginas imágenes representativas del tema que tratan (procure que sean imágenes que no sean sujetas a derechos de autor). Indicaciones técnicas: • En la primera semana se debe presentar un prototipo visual al profesor para que lo apruebe. Este prototipo, será el que se debe implementar en la herramienta. • La parte informativa del portal, debe ser elaborada en Wordpress. • Para la recolección de información por parte de los oferentes puede utilizar una solución diferente a Wordpress o bien integrarlo en Wordpress, eso si debe afectar las tablas principales del sistema de alguna manera.
Aut2	Yo como oferente quiero poder visualizar los puestos disponibles para poder optar por participar en uno de ellos.	• Debe incluirse una sección de puestos disponibles para que los oferentes participen por ellos. • Esta sección debe respetar el diseño de la plantilla general del sitio. • En esta sección se van a poder visualizar todos los puestos que están disponibles, descritos en la HU de registro de oferentes 2.

		• Debe modificar el manejo de puestos para incluir un atributo que indique si el puesto está o no disponible. • El nombre del puesto debe ser un link que al presionarlo dirige al usuario a la pantalla descrita en la HU Aut3. • Esta pantalla debe ser responsiva.
Aut3	Yo como oferente quiero poder registrar mis datos para poder participar por un puesto seleccionado.	• Una vez el usuario haya seleccionado un puesto por el cual participar, el sistema solicitará sus datos. Los datos son los siguientes: ○ Identificación. ○ Tipo identificación. ○ Nombre completo. ○ Fecha de nacimiento. ○ Datos de contacto: correo(s) y teléfono(s). Debe validarse el formato de estos campos y al menos un teléfono es requerido. ○ Curriculum (archivo adjunto con el curriculum). • Debe poder visualizarse en la pantalla el puesto para el que participa. • Esta sección debe respetar el diseño de la plantilla general del sitio. • Esta pantalla debe ser responsiva. • Debe tener un botón “Aceptar” que al presionarlo guardará la información y le indicará al usuario “Datos guardados de manera satisfactoria”. Este mensaje tendrá un botón aceptar que al presionarlo, dirigirá

		al usuario a la pantalla descrita en la HU Aut2. • Debe tener un botón cancelar, que solo dirigirá al usuario a la pantalla descrita en la HU Aut2. Aspectos técnicos: • Considere en su propuesta de solución el mantener la información entre ambos sistemas (el que se presentó en el alcance 1 y esta nueva integración de información).
--	--	--

ID	HU	Criterios de aceptación
Core1	Yo como administrador del sistema quiero un servicio de listado de puestos para obtener los puestos activos.	• Se debe elaborar un web service que retorne todos los puestos que se encuentran activos. • Debe retornar un listado de puestos disponibles indicando su código y su nombre.
Core2	Yo como administrador del sistema quiero un servicio que a partir de un código de	• Se debe elaborar un web service que retorne todos los oferentes que cumplen los requisitos para un puesto. • Debe recibir como parámetro un código de puesto. • Debe retornar un listado de oferentes indicando su nombre e identificación.

	puesto regrese los oferentes que cumplen los requisitos de este para obtener la lista de oferentes	
Core3	Yo como administrador del sistema quiero un servicio que permita registrar un empleado en el sistema.	• Debe crear un web service que permita crear un nuevo empleado. • Debe recibir en su cuerpo toda la información requerida para crear un nuevo empleado.
Core4	Yo como administrador del sistema quiero un servicio que permita autenticar un usuario, para utilizar las opciones.	• Se debe elaborar un web service que solicite un usuario y una contraseña y determine si estas credenciales son correctas o no.
Core5	Yo como usuario del sistema	• Se requiere que el sistema Core tenga una pantalla de ingreso a este, para poder autenticar el usuario que ingresa.

	quiero ingresar, para utilizar las opciones.	• Esta pantalla debe solicitar usuario y contraseña. • Debe poseer un botón aceptar, que tendrá el siguiente comportamiento: ○ Si no se indican el usuario y contraseña o se indican incorrectos, debe mostrar el mensaje “Usuario y/o contraseña incorrectos.”. ○ Si las credenciales son correctas, entonces debe ingresar al sistema a la página de bienvenida (HU Core5). ○ Si se presentan 3 login fallidos el usuario debe bloquearse. • La contraseña estará encriptada en la BD. Aspectos técnicos • Debe usar el servicio descrito en la HU Core4.
Core6	Yo como usuario del sistema quiero una pantalla de listado de puestos para seleccionar el puesto para el cual quiero crear un nuevo empleado	• Como usuario autenticado del sistema se debe tener la opción de ver un listado de puestos activos del sistema. • Debe mostrarse únicamente el nombre del puesto. • El nombre será un enlace que al seleccionarlo dirigirá a la pantalla descrita en la HU Core6. • La plantilla de esta pantalla debe estar basada en la descrita en la HU Seg3. Aspectos técnicos • Debe usar el servicio descrito en la HU Core1.

Core7	Yo como usuario del sistema quiero una pantalla de listado de oferentes para seleccionar el que será el nuevo empleado.	• Como usuario autenticado del sistema se debe tener la opción de ver un listado de oferentes que cumplen requisitos para un puesto. • En el listado debe mostrarse únicamente el nombre completo e identificación del oferente. • El nombre será un enlace que dirigirá a la pantalla descrita en la HU Core 9. • Debe existir un botón “Regresar” que regrese a la pantalla descrita en la HU Core6. Aspectos técnicos • Debe usar el servicio descrito en la HU Core2.
Core8	Yo como usuario del sistema quiero un servicio de detalle de oferente para obtener el detalle de la información de un oferente.	• Se debe elaborar un web service que retorne toda la información registrada para un oferente. • Debe recibir como parámetro un código de oferente. • Debe retornar todos los datos registrados de un oferente.
Core9	Yo como usuario del sistema	• Como usuario autenticado del sistema se debe tener la opción de ver el detalle de

	quiero una pantalla de detalle de oferente para ver su información y convertirlo en empleado.	información del oferente seleccionado en la HU Core8. • En el detalle debe mostrarse toda la información que el oferente registró previamente. • Debe existir un botón denominado “Crear empleado”, al presionarlo debe tomar la información que se registró como oferente y registrarla en las tablas de empleado. • Debe existir un botón “Cancelar” que regrese a la pantalla descrita en la HU Core8. Aspectos técnicos • Debe usar el servicio descrito en la HU Core3 para registrar los datos del empleado. • Debe utilizar el servicio descrito en la HU Core8 para obtener el detalle de un oferente.
--	---	---

Para el alcance 2, también debe respetarse lo indicado para el alcance 1 respecto al flujo de pantallas y manejo de bitácoras.

Entregables

1. Entrega del análisis y diseño: debe entregar un documento con diagrama de base de datos que soportará las operaciones indicadas. Diagrama de clases. Diagrama de componentes.
2. Script de la base de datos.
3. Código fuente de la aplicación Web (ASP .NET).
4. Prototipo del sitio público aprobado.
5. Sitio de Wordpress con las funcionalidades solicitadas.
6. Código fuente de los Web Services.

7. Código fuente de las pantallas solicitadas elaboradas en PHP.
8. Documento de pruebas: Cada criterio de aceptación debe generar una prueba y debe documentarse de la siguiente manera:

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
# de la HU respectiva	Descripción del criterio que se probó	Pantallazo con la ejecución exitosa.

Aspectos administrativos

1. El proyecto se elaborará en los equipos de trabajo definidos. La calificación será individual.
2. La fecha de entrega del segundo alcance será 21/7/2026.
3. Valor del proyecto 15% entregable 2.

Anexo 1

Quiénes somos

Bienvenidos a XYZ, una empresa líder en el campo de los servicios médicos, comprometida con la atención de calidad y el bienestar de nuestros pacientes. Con una pasión por la excelencia y un equipo de profesionales altamente capacitados, nos enorgullece brindar servicios médicos integrales y personalizados para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad.

En XYZ, creemos que todos merecen tener acceso a la atención médica de calidad. Nuestra misión es proporcionar servicios médicos excepcionales, promover la salud y el bienestar, y marcar una diferencia positiva en la vida de nuestros pacientes.

Nuestros valores fundamentales:

- Cuidado centrado en el paciente: Colocamos a nuestros pacientes en el centro de todo lo que hacemos. Nos esforzamos por comprender sus necesidades individuales y brindarles un cuidado compasivo, respetuoso y personalizado.
- Excelencia médica: Nos comprometemos a mantener los más altos estándares de excelencia médica. Nuestro equipo de profesionales altamente capacitados y especializados trabaja de manera diligente para garantizar la precisión, seguridad y eficacia en nuestros servicios médicos.
- Tecnología avanzada: Abrazamos la innovación y la tecnología para mejorar continuamente nuestros servicios. Utilizamos equipos y herramientas médicas de última generación para diagnósticos precisos, tratamientos efectivos y una atención más eficiente.
- Confidencialidad y ética: Respetamos la privacidad y confidencialidad de nuestros pacientes en todo momento. Cumplimos con los más altos estándares éticos y legales para garantizar la confianza y el respeto mutuo en todas nuestras interacciones.

Nuestros servicios:

En XYZ, ofrecemos una amplia gama de servicios médicos para abordar las necesidades de salud de nuestros pacientes. Algunos de nuestros servicios principales incluyen:

- Consultas médicas y exámenes físicos completos
- Diagnóstico y tratamiento de enfermedades agudas y crónicas
- Atención preventiva y promoción de la salud
- Servicios de laboratorio y pruebas diagnósticas
- Servicios de imágenes médicas, como radiografías y resonancias magnéticas
- Cirugías y procedimientos médicos especializados

Nuestro equipo:

Contamos con un equipo multidisciplinario de médicos, especialistas, enfermeras y personal de apoyo dedicados a brindar una atención integral y de calidad. Nuestro equipo está altamente capacitado y se mantiene actualizado con los avances médicos más recientes para ofrecer los mejores resultados posibles a nuestros pacientes.

En XYZ, nos enorgullece contar con profesionales comprometidos con la excelencia médica y la atención centrada en el paciente. Trabajamos juntos para brindar un entorno acogedor y de confianza, donde la salud y el bienestar de nuestros pacientes es nuestra máxima prioridad.

Compromiso con la comunidad:

En XYZ, nos comprometemos activamente con nuestra comunidad y buscamos marcar una diferencia más allá de nuestras instalaciones. Participamos en programas de educación y concienciación sobre la salud, colaboramos con organizaciones locales y apoyamos iniciativas que

promueven estilos de vida saludables. Creemos en el poder de la colaboración y en trabajar juntos para construir una comunidad más saludable.

Investigación y desarrollo:

En nuestro afán por avanzar en la medicina y mejorar continuamente la atención médica, invertimos en investigación y desarrollo. Colaboramos con instituciones académicas y participamos en estudios clínicos para mantenernos a la vanguardia de los avances médicos. Buscamos constantemente nuevas formas de mejorar la eficacia de nuestros tratamientos y servicios para el beneficio de nuestros pacientes.

¡Únete a nosotros!

En XYZ, valoramos y reconocemos el talento y el compromiso de nuestros profesionales. Si compartes nuestra pasión por la atención médica de calidad y estás interesado en formar parte de nuestro equipo, te invitamos a explorar las oportunidades de empleo en nuestra página de carreras. Esperamos contar con personas dedicadas y entusiastas que se sumen a nuestro objetivo de proporcionar una atención médica excepcional a nuestra comunidad.

Beneficios de trabajar con nosotros

En XYZ, valoramos a nuestro equipo de profesionales y nos esforzamos por crear un entorno de trabajo enriquecedor y gratificante. Al unirse a nuestro equipo, podrás disfrutar de una variedad de beneficios que respaldan tu crecimiento personal y profesional. Aquí están algunos de los beneficios que ofrecemos:

1. **Desarrollo profesional:** Fomentamos el crecimiento y el desarrollo continuo de nuestros empleados. Ofrecemos oportunidades de capacitación y programas de desarrollo que te permitirán expandir tus habilidades y

conocimientos en el campo de la medicina. También brindamos apoyo para la participación en conferencias y eventos relacionados con tu área de especialización.

2. **Equilibrio trabajo-vida personal:** Reconocemos la importancia de mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal. Ofrecemos horarios flexibles y opciones de trabajo remoto cuando sea posible, lo que te permite gestionar tus responsabilidades personales mientras te desempeñas en tu rol profesional.
3. **Ambiente colaborativo:** Nuestra cultura se basa en la colaboración y el trabajo en equipo. Te encontrarás rodeado de profesionales médicos y de apoyo que comparten el mismo compromiso con la excelencia y el cuidado centrado en el paciente. Valoramos la diversidad de ideas y experiencias, lo que crea un ambiente enriquecedor donde puedes aprender y crecer.
4. **Compensación competitiva:** Reconocemos el valor y la dedicación de nuestros empleados. Ofrecemos una compensación competitiva que incluye un salario justo y beneficios adicionales, como seguro médico, planes de jubilación y programas de bienestar.
5. **Tecnología de vanguardia:** En XYZ, nos mantenemos actualizados con las últimas tecnologías médicas y equipos de vanguardia. Trabajarás con herramientas de última generación que te permitirán brindar una atención médica de calidad y realizar diagnósticos precisos.
6. **Cultura de apoyo:** Nuestro equipo se preocupa por tu bienestar y te brindará el apoyo necesario en todo momento. Valoramos la comunicación abierta, el respeto mutuo y un ambiente de trabajo positivo donde te sentirás valorado y apreciado.

Unirte a XYZ te brindará la oportunidad de formar parte de un equipo apasionado que se esfuerza por mejorar la salud y el bienestar de nuestros pacientes. Valoramos a nuestros empleados y nos enorgullece crear un entorno de trabajo que promueva el crecimiento, la colaboración y el equilibrio entre el trabajo y la vida personal.